Solución de la pregunta 33

INTEGRACIÓN · ÁREAS Y VOLÚMENES DE REVOLUCIÓN

Sea R la región limitada por $y = \dfrac{1}{x}$, el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = e$.

a) Calcula el área de R.
b) Calcula el volumen del sólido generado al girar R en torno al eje x.
c) Calcula el volumen del sólido generado al girar R en torno al eje y.

Respuesta

a) 1. b) $\pi(1 - \frac{1}{e})$. c) $2\pi(e - 1)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Área**

$$\int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = 1.$$

2 **b) Discos**

$$\pi \int_1^e \frac{dx}{x^2} = \pi[-\tfrac{1}{x}]_1^e = \pi(1 - \tfrac{1}{e}).$$

3 **c) Cascarones**

Radio x, altura $\frac{1}{x}$: $2\pi \displaystyle\int_1^e x \cdot \tfrac{1}{x}\, dx = 2\pi(e - 1)$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Área	**2 pts**
b) Discos	**2 pts**
c) Cascarones	**2 pts**

Idea clave. Elige el método según el eje: discos en torno a x, cascarones en torno a y.